

الإختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول:

تتعدد استخدامات حمض كلور الماء لتشمل معالجة آبار النفط حيث يستعمل الحمض للتأثير على الطبقات الكلسية وزيادة نفوذيتها و يتم ذلك في الأغلب على مرحلتين
المرحلة الأولى : يتم خلالها رفع درجة الحرارة عند مستوى الطبقة المراد معالجتها وذلك عن طريق تفاعل حمض كلور الماء مع المغنيزيوم Mg

المرحلة الثانية : يتم فيها ضخ كميات من حمض كلور الماء بغرض زيادة نفاذية الصخور الكلسية $CaCO_3$

1- أكمل معادلة التفاعل الحاصل في المرحلة الأولى



2- أكتب معادلة التفاعل الحاصل في المرحلة الثانية (تفاعل حمض كلور الماء مع الصخور الكلسية)

3- سمّ الغازات المنطلقة في كل مرحلة مبيناً طريقة الكشف عنها

اسم الغاز المنطلق	طريقة الكشف عن الغاز
الغاز المنطلق في المرحلة 1	
الغاز المنطلق في المرحلة 2	

4- إليك البروتوكول التجريبي التالي للكشف عن الفرد الكيميائي الذي لم يشارك في تفاعل المرحلة الأولى اعتماداً على ما درست بين على الوثيقة ما هو مطلوب

المحلول الناتج

$AgNO_3$

→

راسب أبيض يسود بالضوء

هو :

صيعته:

الفرد الكيميائي:

التمرين الثاني :

من أجل بعض أعمال الترميم اضطر صاحب المسكن لرفع الإسمنت إلى الطابق الثالث باستعمال البكرة كما هو موضح (الوثيقة1).

1- مثل مخطط الأجسام المتأثرة للحمولة ، باعتبار تأثير (الأرض - الهواء - الحبل)

2- مثل على الرسم الفعّلين المتبادلين بين الحبل و الحمولة .

3- إذا كانت كتلة كيس الإسمنت 25 كغ

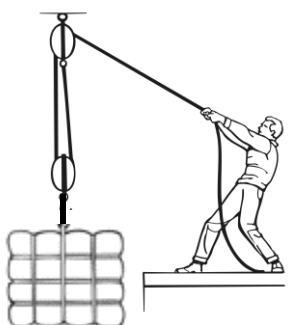
أحسب ثقل كيس الإسمنت الذي يتم رفعه ثم نمذجه على الرسم

باعتبار $100N \rightarrow 1cm$ وقيمة الجاذبية الأرضية $g=10N/Kg$

4- أثناء عملية الرفع نصّح أحدهم صاحب المسكن باستعمال بكرتين بدل واحدة للتخفيف

من الجهد المبذول ، في رأيك هل هذا الاقتراح مناسب ،

أذكر أمثلة أخرى صادفتها في حياتك اليومية تساهم في التقليل من الجهد المبذول أثناء العمل



الوضعية الإدماجية: (8ن)

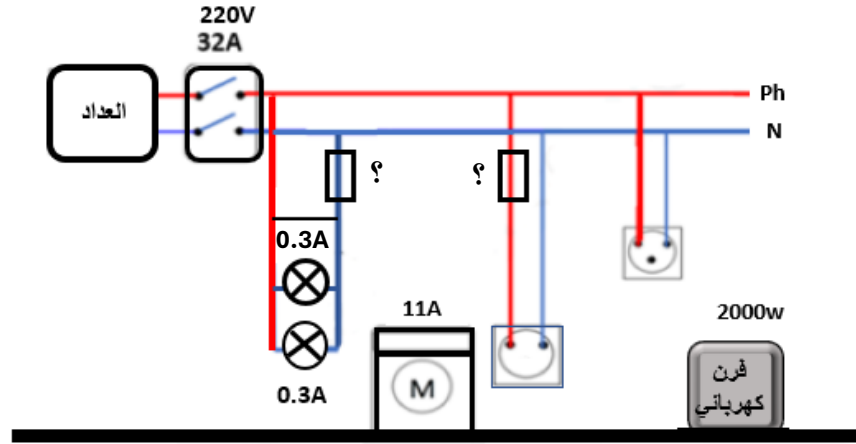
30mA



تُشير التوصيات الطبية أن شدة التيار الكهربائي المسموح بها طبيا كحد أقصى عند دخولها الجسم البشري دون أن تسبب ضررا مميتا أو خطيرا هي القيمة 30mA وتم اعتماد تلك التوصيات من طرف الشركات المصنعة في هذا المجال .
الوثيقة المقابلة تمثل نموذجا عن بعض القواطع التفاضلية الموصى بها .



1. ماذا تمثل القيمة المبينة على القاطع التفاضلي ؟
 2. بغرض استبدال المنصهرة التالفة بدارة الفرن الكهربائي قام الأب باقتناء البعض منها بدلالات مختلفة حسب ما هو مُبين بالوثيقة - اختر الدلالة المناسبة للمنصهرة مع تبرير اختيارك .
 - 3- أ- بعد استبدال المنصهرة لوحظ فتح القاطع التفاضلي فجأة حدد اعتمادا على المخطط المشكل الذي أدى إلى فتح القاطع
- ب- أعد رسم المخطط مبينا عليها كل التعديلات و النقائص اللازمة وفق شروط الأمن الكهربائي



إبراجة النجاح مهمة، لكن

الأهم منها: إبراجة الجُهد للنجاح.

بالوفيق والنجاح

مبدأ المعالجة الكيميوحرارية:

تجمع هذه الطريقة في معالجة الطبقات بين المعالجة الكيميائية (التحميض) والمعالجة الحرارية وذلك برفع درجة الحرارة عند مستوى الطبقة المنتجة وهي تؤدي إلى زيادة فعالية تأثير الحمض على الصخر وكذلك على المواد المتوضعة من مساماته .
إن درجة الحرارة تزيد سرعة تفاعل الحمض مع الطبقة ومن جهة أخرى تؤدي إلى انصهار البرافينات المترسبة في مسامات الطبقة بجوار جدران البئر . رفع درجة الحرارة عند مستوى الطبقة المراد معالجتها بالحمض يتم باستعمال بعض المركبات التي تتفاعل مع الحمض وتطلق كمية كبيرة من الحرارة .
نذكر من هذه المواد : الصودا الكاوية (ماءات الصوديوم) ، الألمنيوم (Al) والمغنيزيوم (Mg) التي تتفاعل مع حمض كلور الماء وفق التفاعلات الآتية :

وذلك من أجل اختراق أعماق للطبقة / الصخور الكربونائية/ عادةً يستعمل تركيز كبير للصخور ذات النفوذية الضعيفة وتركيز /قليل للطبقات ذات النفوذية العالية. /تفاعلات الحمض مع الأحجار الكلسية /عن طريق هذه العملية يتم إزالة الرواسب المختلفة

من طرق تحسين انتاجية الابار استخدام:

المعالجة الكيميوحرارية للطبقات المنتجة:

1-مبدأ المعالجة الكيميوحرارية للطبقات المنتجة:

تجمع هذه الطريقة في معالجة الطبقات ما بين المعالجة الكيميائية (التحميض) والمعالجة الحرارية, وذلك برفع درجة الحرارة عند مستوى الطبقة المنتجة , وهي تؤدي إلى زيادة فعالية الحمض على الصخر , وكذلك على المواد المتوضعة في مساماته .
إن درجة الحرارة تزيد سرعة تفاعل الحمض مع الطبقة ومن جهة أخرى تؤدي إلى انصهار البرافينات المترسبة في مسامات الطبقة بجوار جدران البئر ,
ورفع درجة الحرارة عند مستوى الطبقة المراد معالجتها بالحمض يتم باستعمال بعض المركبات التي تتفاعل مع الحموض وتطلق كمية كبيرة من الحرارة .

نذكر من هذه المواد:

الصود الكاوي (ماءات الصوديوم) – الألمنيوم (AL) والمغنيزيوم. Mg

2-طرق المعالجة الكيميوحرارية:

تقسم إلى طريقتين وذلك حسب المسافة التي تتعرض للتأثير الحراري وهما:

1. المعالجة الكيموحرارية في البئر:

وفيها يوضع المغنيزيوم ضمن جهاز خاص ينزل في البئر وتفاعله مع حمض كلور الماء Hcl يتم داخل البئر مقابل الطبقة المنتجة.

يحدد معدل ضخ السائل الحمضي في البئر بحيث يأخذ قيمته العظمى في لحظة وصوله إلى الجهاز الذي يحوي المغنيزيوم , وذلك لإنقاص زمن تلامسه مع المعدات المعدنية الموجودة في البئر , وبعد ذلك ينظم معدل الضخ بالشكل المطلوب , بحيث يناسب طريقة المعالجة المقترحة حيث يمكن أن تتم بإحدى الطرق التالية:

أ. المعالجة الكيموحرارية الفعلية:

وفيها يستهلك الحمض كلياً في الجهاز الحاوي على المغنيزيوم , والهدف منها رفع درجة الحرارة في البئر عند مستوى الطبقة المنتجة , قسم من الحرارة المتولدة (40%) يؤثر على الطبقة ولمسافة معينة بجوار البئر تعتمد على كمية الحرارة وناقلية الصخور للحرارة.

تؤدي هذه الطريقة إلى إذابة البارافينات المتوضعة داخل البئر وكذلك في الطبقة بجوار البئر وتقلل من لزوجة النفط في المنطقة المجاورة للبئر , وبالتالي تزيد من حركيتها التي هي عبارة عن النسبة بين النفوذية الفعلية للطبقة بالنسبة للنفط ولزوجة النفط. (K/μ)

تنتهي طريقة المعالجة هذه بتنظيف البئر من نواتج التفاعل ورفع الجهاز الذي يحوي على المغنيزيوم.

ب. المعالجة الكيموحرارية المتبعة بالتحميص:

وهي عبارة عن الجمع بين الطريقتين , حيث أن المعالجة الكيموحرارية تُجرى بهدف تنظيف قعر البئر , وكذلك جدران الطبقة المنتجة بجوار البئر من البارافينات المترسبة , أما عملية التحميص فتهدف لزيادة نفوذية الطبقة لأكثر مسافة ممكنة.

قبل ضخ السائل الحمضي الذي سيدخل إلى الطبقة يجب تنظيف البئر من نواتج عملية المعالجة الكيموحرارية.

ج. التحميص الحراري:

وهي تشبه الطريقة السابقة من حيث جمعها بين التحميص والمعالجة الحرارية , ولكنها تهدف إلى إنقاص زمن المعالجة ولهذا فإن معدل حقن السائل الحمضي في الجهاز الحاوي على المغنيزيوم ينظم بحيث يبقى فعالاً بعد خروجه من الجهاز أي لا يستهلك بكامله بالتفاعل مع المغنيزيوم , وبذلك يمكن حقنه في الطبقة كي يذيب الكربونات ويزيد من مساميتها أو يوسع قنوات جريان النفط في الطبقة.

د. المعالجة الكيموحرارية في الطبقة:

وفيها يدفع بحبيبات المغنيزيوم في الطبقة متبعة بحقن السائل الحمضي الذي يتفاعل مع المغنيزيوم وكذلك مع الصخر . يتم اختيار أبعاد حبيبات المغنيزيوم بحيث تكون أقل من قطر الفراغات في الطبقة , ويتم إدخالها في الطبقة بواسطة النفط حيث يستعمل المغنيزيوم بتركيز يتراوح ما بين (20-50 Kg Mg) لكل متر واحد مكعب من النفط وهذه العملية تتم وفق المراحل الآتية:

1-يضخ نفط ساخن في البئر.

2-يضخ النفط الذي يحوي حبيبات المغنيزيوم معلقة ضمنه , ولكي يدخل الطبقة فإن مواسير التغليف الإنتاجية تغلق على السطح عندما يصل هذا النفط إلى مستوى الطبقة.

3-تضخ كمية من النفط كفاصل عن الحمض.

4-يضخ السائل الحمضي.

5-يضخ نפט بحجم مواسير الإنتاج وحجم مواسير التغليف مقابل الطبقة المنتجة لتأمين دخول السائل الحمضي في الطبقة.

6-يغلق البئر لفترة محددة يتم خلالها التفاعل ما بين السائل الحمضي من جهة وكل من حبيبات المغنيزيوم والصخر من جهة ثانية , بعدها تفتح البئر وتوضع مجدداً في الإنتاج.

7-يغلق البئر لفترة محددة يتم من خلالها التفاعل ما بين السائل الحمضي من جهة وكل من حبيبات المغنيزيوم والصخر من جهة ثانية , بعدها تفتح البئر وتوضع مجدداً في الإنتاج.

اختيار الآبار التي سيتم معالجتها بالطرق الكيموحرارية يكون بشكل خاص من الآبار القليلة العمق (أقل من 1000 m) حيث تتوفر شروط توضع البارافينات عند مستوى الطبقة المنتجة داخل البئر أو حتى داخل الطبقة بجوار جدران البئر.)

طريقة التحميض الحراري) استعمال حمض مسخن بتفاعله مع Mg عند مستوى الطبقة (يمكن أن تطبق وبنجاح أيضاً وفي الطبقات العميقة

